

Chủ đề: Oxyz



Phương trình mặt phẳng

Câu 1. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 3x + 2y - 4z + 1 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (α) ?

- A. $\vec{n}_1 = (3; 2; 4)$ B. $\vec{n}_2 = (3; 2; -4)$ C. $\vec{n}_3 = (2; -4; 1)$ D. $\vec{n}_4 = (3; -4; 1)$

Câu 2. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x + 4y - z + 3 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P) ?

- A. $\vec{n}_1 = (2; 4; -1)$ B. $\vec{n}_2 = (2; -4; 1)$ C. $\vec{n}_3 = (-2; 4; 1)$ D. $\vec{n}_4 = (2; 4; 1)$

Câu 3. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + y - \frac{z}{2} = 1$. Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là:

- A. $\vec{n} = (1; 1; 2)$ B. $\vec{n} = (2; 2; -1)$ C. $\vec{n} = (1; 1; -2)$ D. $\vec{n} = (2; 2; 1)$

Câu 4. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): \frac{x}{2} + \frac{y}{-3} + \frac{z}{4} = 1$. Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) có tọa độ là:

- A. $\vec{n}_1 = (2; -3; 4)$ B. $\vec{n}_2 = (6; -4; 3)$ C. $\vec{n}_3 = (6; 4; 3)$ D. $\vec{n}_4 = (3; -2; 6)$

Câu 5. [STER] Trong không gian $Oxyz$, một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(P): \frac{x}{-1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{-3} = 1$ có tọa độ là:

- A. $\vec{n}_1 = (-1; 2; -3)$ B. $\vec{n}_2 = (6; -3; 2)$ C. $\vec{n}_3 = (6; 3; -2)$ D. $\vec{n}_4 = (-6; -3; 2)$

Câu 6. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): \frac{x}{3} - \frac{y}{2} + z = 1$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) ?

- A. $\vec{n}_1 = (3; -2; 1)$ B. $\vec{n}_2 = (2; -3; 1)$ C. $\vec{n}_3 = (2; -3; 6)$ D. $\vec{n}_4 = (2; 3; 6)$

Câu 7. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 3x - z + 2 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P) ?

- A. $\vec{n} = (3; 0; 2)$ B. $\vec{n} = (3; -1; 0)$ C. $\vec{n} = (3; 0; -1)$ D. $\vec{n} = (-1; 0; -1)$

Câu 8. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 3x - 2z + 5 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P) ?

- A. $\vec{n}_1 = (3; -2; 0)$ B. $\vec{n}_2 = (3; 0; -2)$ C. $\vec{n}_3 = (3; -2; 5)$ D. $\vec{n}_4 = (3; 0; 2)$

Câu 9. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - 4y + 8z - 1 = 0$. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của (P) ?

- A. $\vec{n} = (1; 2; 4)$ B. $\vec{n} = (1; -2; 4)$ C. $\vec{n} = (2; -4; 4)$ D. $\vec{n} = (2; -4; 1)$

Câu 10. [STER] Trong không gian $Oxyz$, vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng tọa độ (Oxy) ?

- A. $\vec{i} = (1; 0; 0)$ B. $\vec{j} = (0; 1; 0)$ C. $\vec{k} = (0; 0; 1)$ D. $\vec{m} = (1; 1; 1)$

Câu 11. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (Oxz) có một vectơ pháp tuyến là:

- A. $\vec{n} = (0; 1; 0)$ B. $\vec{n} = (1; 0; 0)$ C. $\vec{n} = (0; 0; 1)$ D. $\vec{n} = (1; 0; 1)$

Câu 12. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình của mặt phẳng (Oxz) ?

- A. $x = 0$ B. $y = 0$ C. $z = 0$ D. $x + z = 0$

Câu 13. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (P) nhận hai vectơ $\vec{u}_1 = (1; 2; -1)$ và $\vec{u}_2 = (0; -1; 3)$ làm cặp vectơ chỉ phương. Một vectơ pháp tuyến của (P) là:

- A. $\vec{n} = (5; -3; -1)$ B. $\vec{n} = (5; 3; -1)$ C. $\vec{n} = (-5; 3; 1)$ D. $\vec{n} = (5; -3; 1)$

Câu 14. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 1; 1)$, $B(1; 0; 1)$, $C(0; 0; 1)$. Biết mặt phẳng (ABC) có một vectơ pháp tuyến dạng $\vec{n} = (a; b; -1)$ với $a, b \in \mathbb{R}$. Giá trị của $a + b$ bằng:

- A. 2 B. 1 C. 0 D. -1

Câu 15. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; -1; 3)$, $B(4; 0; 1)$ và $C(-10; 5; 3)$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) ?

- A. $\vec{n}_1 = (1; 2; 0)$ B. $\vec{n}_2 = (1; 2; 2)$ C. $\vec{n}_3 = (1; 8; 2)$ D. $\vec{n}_4 = (1; -2; 2)$

Câu 16. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): x + y + z - 6 = 0$. Điểm nào dưới đây không thuộc (α) ?

- A. $Q(3; 3; 0)$ B. $N(2; 2; 2)$ C. $P(1; 2; 3)$ D. $M(1; -1; 1)$

Câu 17. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 2y + z - 5 = 0$. Điểm nào dưới đây thuộc (P) ?

- A. $P(0; 0; -5)$ B. $M(1; 1; 6)$ C. $Q(2; -1; 5)$ D. $N(-5; 0; 0)$

Câu 18. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - y + z - 5 = 0$. Điểm nào sau đây thuộc (P) ?

- A. $M(1; -1; 0)$ B. $N(1; -1; 2)$ C. $P(1; -1; 4)$ D. $Q(1; -1; 3)$

Câu 19. [STER] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(2; 3; -2)$ trên mặt phẳng tọa độ (Oyz) có tọa độ là:

- A. $(-2; 3; -2)$ B. $(2; 3; 0)$ C. $(2; 0; 0)$ D. $(0; 3; -2)$

Câu 20. [STER] Trong không gian $Oxyz$, tìm tọa độ điểm M' là điểm đối xứng của điểm $A(1; -2; 5)$ qua mặt phẳng tọa độ (Oxy) .

- A. $(1; -2; -5)$ B. $(-1; 2; 5)$ C. $(1; 2; -5)$ D. $(1; 2; 5)$

Câu 21. [STER] Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc mặt phẳng tọa độ (Oyz) ?

- A. $M(2; 0; 0)$ B. $N(0; -3; 1)$ C. $P(1; 0; 2)$ D. $Q(1; 1; 0)$

Câu 22. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(1; 0; -2)$ và có một vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (1; -1; 2)$. Phương trình mặt phẳng (P) là:

A. $x - y - 2z + 3 = 0$

B. $x - y + 2z - 3 = 0$

C. $x - y + 2z + 3 = 0$

D. $x + y + 2z + 3 = 0$

Câu 23. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M(1; -2; 3)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (2; 0; 1)$ là:

A. $2x + z - 5 = 0$

B. $2x + y = 0$

C. $x - 2y + 3z - 5 = 0$

D. $2y + z + 1 = 0$

Câu 24. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua điểm $A(2; 1; 0)$ và nhận vectơ $\vec{n} = (3; -1; -1)$ làm vectơ pháp tuyến có phương trình là:

A. $3x - y - z + 5 = 0$

B. $3x - y - z - 5 = 0$

C. $2x + y - 5 = 0$

D. $x + 3y + z - 5 = 0$

Câu 25. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua điểm $M(1; -2; 3)$ đồng thời song song với mặt phẳng tọa độ (Oxy) có phương trình là:

- A. $x - 1 = 0$ B. $y + 2 = 0$ C. $z - 3 = 0$ D. $z + 3 = 0$

Câu 26. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(2; 0; -3)$ và vuông góc với trục hoành Ox có phương trình là:

- A. $x - 2 = 0$ B. $x + 2 = 0$ C. $2x - 3z = 0$ D. $z + 3 = 0$

Câu 27. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (P) đi qua điểm $B(1; -4; 2)$ và vuông góc với trục tung Oy có phương trình là:

- A. $x - 1 = 0$ B. $y - 4 = 0$ C. $y + 4 = 0$ D. $z - 2 = 0$

Câu 28. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; -1; 4)$ và mặt phẳng $(P): 3x - 2y + z + 1 = 0$. Phương trình của mặt phẳng đi qua M và song song với mặt phẳng (P) là:

- A. $2x - 2y + 4z - 21 = 0$ B. $3x - 2y + z + 12 = 0$
C. $3x - 2y + z - 12 = 0$ D. $2x - 2y + 4z + 21 = 0$

Câu 29. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - y + z - 4 = 0$. Phương trình mặt phẳng (Q) song song với (P) và đi qua điểm $M(1; -1; 3)$ là:

- A. $2x - y + z + 6 = 0$ B. $2x + 3y - z + 4 = 0$
C. $2x - y + z - 6 = 0$ D. $x - y + 3z - 6 = 0$

Câu 30. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(0; -3; 2)$ và mặt phẳng $(P): 2x - y + 3z + 5 = 0$. Mặt phẳng đi qua A và song song với (P) có phương trình là:

A. $2x + y + 3z + 3 = 0$

B. $2x - y + 3z - 9 = 0$

C. $2x - y + 3z + 9 = 0$

D. $2x + y + 3z - 3 = 0$

Câu 31. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(4; 0; 1)$ và $B(-2; 2; 3)$. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là:

A. $3x - y - z = 0$

B. $3x + y + z - 6 = 0$

C. $x + y + 2z - 6 = 0$

D. $6x - 2y - 2z - 1 = 0$

Câu 32. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 3; 0)$ và $B(5; 1; -1)$. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là:

A. $x + y + 2z - 3 = 0$

B. $3x + 2y - z - 14 = 0$

C. $2x - y - z + 5 = 0$

D. $2x - y - z - 5 = 0$

Câu 33. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -1; 2)$ và $B(3; 3; 0)$. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là:

A. $x + y - z - 2 = 0$

B. $x + y - z + 2 = 0$

C. $x + 2y - z - 3 = 0$

D. $x + 2y - z + 3 = 0$

Câu 34. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(0; 1; 1)$ và $B(1; 2; 3)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với đoạn thẳng AB .

A. $x + y + 2z - 3 = 0$

B. $x + y + 2z - 6 = 0$

C. $x + 3y + 4z - 7 = 0$

D. $x + 3y + 4z - 26 = 0$

Câu 35. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; 1; -1)$, $B(-1; 0; 4)$ và $C(0; -2; -1)$. Phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đoạn thẳng BC là:

A. $x - 2y - 5z - 5 = 0$

B. $2x - y + 5z - 5 = 0$

C. $x - 2y - 5 = 0$

D. $x - 2y - 5z + 5 = 0$

Câu 36. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 0; 2)$ và $B(2; -1; 3)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với đoạn thẳng AB .

A. $x - y + z - 3 = 0$

B. $2x - y + z - 4 = 0$

C. $-x + 2y + z - 1 = 0$

D. $x + y + z - 3 = 0$

Câu 37. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(1; 2; 0)$ và nhận cặp vectơ $\vec{u}_1 = (1; 0; 2)$, $\vec{u}_2 = (-1; 1; 1)$ làm cặp vectơ chỉ phương là:

A. $2x + 3y - z - 8 = 0$

B. $2x - 3y + z + 4 = 0$

C. $-2x - 3y + z + 8 = 0$

D. $2x - 3y - z + 4 = 0$

Câu 38. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua điểm $M(2; -1; 3)$ đồng thời có cặp vectơ chỉ phương $\vec{a} = (2; 1; -1)$ và $\vec{b} = (0; 3; 2)$.

A. $5x - 4y + 6z - 32 = 0$

B. $5x + 4y - 6z + 12 = 0$

C. $5x - 4y + 6z + 32 = 0$

D. $5x - 4y - 6z + 4 = 0$

Câu 39. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; -1; 5)$ và $B(0; 0; 1)$. Mặt phẳng chứa hai điểm A, B và song song với trục tung Oy có phương trình là:

A. $4x - z + 1 = 0$

B. $2x + z - 3 = 0$

C. $x - 4z + 2 = 0$

D. $4x - z - 1 = 0$

Câu 40. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; -3; 2)$, $B(1; 0; 1)$ và $C(2; 3; 0)$. Viết phương trình mặt phẳng (ABC) .

A. $3x - y - 3z = 0$

B. $3x + y + 3z - 6 = 0$

C. $15x - y - 3z - 12 = 0$

D. $y + 3z - 3 = 0$

Câu 41. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(3; -2; -2)$, $B(3; 2; 0)$ và $C(0; 2; 1)$. Phương trình mặt phẳng (ABC) là:

A. $2x - 3y + 6z + 12 = 0$

B. $2x + 3y - 6z - 12 = 0$

C. $2x - 3y + 6z = 0$

D. $2x + 3y + 6z + 12 = 0$

Câu 42. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; 3; 5)$, $B(3; 2; 4)$ và $C(4; 1; 2)$. Phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm A, B, C là:

A. $x + y + 5 = 0$

B. $x + y - 5 = 0$

C. $y - z + 2 = 0$

D. $2x + y - 7 = 0$

Câu 43. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; 4; 1)$, $B(-1; 1; 3)$ và mặt phẳng $(P): x - 3y + 2z - 5 = 0$. Lập phương trình mặt phẳng (Q) đi qua hai điểm A, B và vuông góc với mặt phẳng (P) .

A. $2y + 3z - 11 = 0$

B. $2x - 3y - 11 = 0$

C. $x - 3y + 2z - 5 = 0$

D. $3y + 2z - 11 = 0$

Câu 44. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1; 2; -1)$, $B(-1; 0; 1)$ và mặt phẳng $(P): x + 2y - z + 1 = 0$. Viết phương trình mặt phẳng (Q) qua A, B và vuông góc với (P) .

A. $2x - y + 3 = 0$

B. $x + z = 0$

C. $-x + y + z = 0$

D. $3x - y + z = 0$

Câu 45. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) đi qua hai điểm $A(3; 1; -1)$, $B(2; -1; 4)$ và vuông góc với mặt phẳng $(Q): 2x - y + 3z - 1 = 0$. Phương trình của (P) là:

A. $x - 13y - 5z + 5 = 0$

B. $x - 13y + 5z + 5 = 0$

C. $x + 13y - 5z + 5 = 0$

D. $x - 13y - 5z + 12 = 0$

Câu 46. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(\alpha): 3x - 2y + 2z + 7 = 0$ và $(\beta): 5x - 4y + 3z + 1 = 0$. Phương trình mặt phẳng đi qua gốc tọa độ O đồng thời vuông góc với cả (α) và (β) là:

A. $2x - y - 2z = 0$

B. $2x - y + 2z = 0$

C. $2x + y - 2z = 0$

D. $2x + y - 2z + 1 = 0$

Câu 47. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình của mặt phẳng (P) đi qua điểm $B(2; 1; -3)$ đồng thời vuông góc với hai mặt phẳng $(Q): x + y + 3z = 0$ và $(R): 2x - y + z = 0$ là:

A. $4x + 5y - 3z + 22 = 0$

B. $4x - 5y - 3z - 12 = 0$

C. $2x + y - 3z - 14 = 0$

D. $4x + 5y - 3z - 22 = 0$

Câu 48. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 1; 1)$ và hai mặt phẳng $(P): 2x - y + 3z - 1 = 0$, $(Q): y = 0$. Viết phương trình mặt phẳng (R) chứa A , vuông góc với cả (P) và (Q) .

A. $3x - y + 2z - 4 = 0$

B. $3x + y - 2z - 2 = 0$

C. $3x - 2z = 0$

D. $3x - 2z - 1 = 0$

Câu 49. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(3; 0; 0)$, $B(0; 1; 0)$ và $C(0; 0; -2)$. Mặt phẳng (ABC) có phương trình là:

A. $\frac{x}{3} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{2} = 1$

B. $\frac{x}{3} + \frac{y}{1} + \frac{z}{-2} = 1$

C. $\frac{x}{3} + \frac{y}{1} + \frac{z}{2} = 1$

D. $\frac{x}{-3} + \frac{y}{1} + \frac{z}{2} = 1$

Câu 50. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $M(0; 2; 0)$, $N(-3; 0; 0)$, $P(0; 0; 5)$. Phương trình theo đoạn chắn của mặt phẳng (MNP) là:

A. $\frac{x}{2} + \frac{y}{-3} + \frac{z}{5} = 1$

B. $\frac{x}{-3} + \frac{y}{2} + \frac{z}{5} = 0$

C. $\frac{x}{-3} + \frac{y}{2} + \frac{z}{5} = 1$

D. $\frac{x}{2} - \frac{y}{3} + \frac{z}{5} = -1$

Câu 51. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm $A(0; 0; -2)$, $B(0; 3; 0)$, $C(1; 0; 0)$ là:

A. $\frac{x}{-2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{1} = 1$

B. $\frac{x}{1} + \frac{y}{3} - \frac{z}{2} = 1$

C. $\frac{x}{1} + \frac{y}{3} + \frac{z}{2} = 1$

D. $\frac{x}{1} + \frac{y}{3} - \frac{z}{2} = 0$

Câu 52. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - 3y + 6z - 6 = 0$. Mặt phẳng (P) cắt trục tung Oy tại điểm nào dưới đây?

A. $B(0; -3; 0)$

B. $B(0; 2; 0)$

C. $B(0; -2; 0)$

D. $B(0; 3; 0)$

Câu 53. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; 3)$. Gọi A, B, C lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên các trục tọa độ Ox, Oy, Oz . Viết phương trình mặt phẳng (ABC) .

A. $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$

B. $\frac{x}{1} - \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$

C. $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 0$

D. $-\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$

Câu 54. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; -5)$. Gọi M, N, P là hình chiếu của A lên các trục Ox, Oy, Oz . Phương trình mặt phẳng (MNP) là:

A. $x + \frac{y}{2} - \frac{z}{5} = 1$

B. $x + 2y - 5z + 1 = 0$

C. $x + 2y - 5z = 1$

D. $x + \frac{y}{2} - \frac{z}{5} + 1 = 0$

Câu 55. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (α) đi qua điểm $M(5; 4; 3)$ và chắn trên các tia Ox, Oy, Oz các đoạn bằng nhau có phương trình là:

A. $x - y + z - 4 = 0$

B. $x + y + z - 12 = 0$

C. $5x + 4y + 3z - 50 = 0$

D. $x - y - z + 2 = 0$

Câu 56. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (P) đi qua $M(1; 2; 3)$ và cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho $OA = OB = OC > 0$ có phương trình là[cite: 1]:

A. $x + y + z + 6 = 0$

B. $x + y + z - 6 = 0$

C. $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$

D. $x + 2y + 3z - 6 = 0$

Câu 57. [STER] Có bao nhiêu mặt phẳng đi qua điểm $M(1; 2; 5)$ và cắt các trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho $OA = OB = OC \neq 0$?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 58. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $H(1; 2; 3)$. Mặt phẳng (P) đi qua điểm H , cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho H là trọng tâm của tam giác ABC . Phương trình của mặt phẳng (P) là:

A. $3x + y + 2z - 11 = 0$

B. $3x + 2y + z - 10 = 0$

C. $x + 3y + 2z - 13 = 0$

D. $x + 2y + 3z - 14 = 0$

Câu 59. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) cắt ba trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho tam giác ABC có trọng tâm là $G(-1; -3; 2)$. Phương trình mặt phẳng (P) là:

A. $6x + 2y - 3z + 18 = 0$

B. $\frac{x}{3} + \frac{y}{9} - \frac{z}{6} = 1$

C. $\frac{x}{-3} + \frac{y}{-9} + \frac{z}{6} = 0$

D. $\frac{x}{-1} + \frac{y}{-3} + \frac{z}{2} = 1$

Câu 60. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $G(1; 4; 3)$. Mặt phẳng nào sau đây cắt các trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho G là trọng tâm tứ diện $OABC$?

A. $\frac{x}{3} + \frac{y}{12} + \frac{z}{9} = 1$

B. $12x + 3y + 4z - 48 = 0$

C. $\frac{x}{4} + \frac{y}{16} + \frac{z}{12} = 0$

D. $12x + 3y + 4z = 0$

Câu 61. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): x + y + 2z + 2 = 0$. Mặt phẳng nào sau đây song song với (α) ?

A. $(S): x + y + 2z - 1 = 0$

B. $(Q): x + y - 2z - 2 = 0$

C. $(P): x - y + 2z - 2 = 0$

D. $(R): x + y - 2z + 1 = 0$

Câu 62. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): 2x + y + z - 2 = 0$ vuông góc với mặt phẳng nào dưới đây?

A. $2x - y - z - 2 = 0$

B. $x - y - z - 2 = 0$

C. $x + y + z - 2 = 0$

D. $2x + y + z - 2 = 0$

Câu 63. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 2x - 3y + 4z - 5 = 0$. Mặt phẳng nào dưới đây vuông góc với (α) ?

A. $4y + 3z = 0$

B. $3x - 2y = 0$

C. $4y - 3z = 0$

D. $3x + 4y - 1 = 0$

Câu 64. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 3 = 0$ và $(Q): mx + y - 2z + 1 = 0$. Với giá trị nào của m thì hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau?

A. $m = 1$

B. $m = -1$

C. $m = -6$

D. $m = 6$

Câu 65. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho $(P): x + y - 2z + 5 = 0$ và $(Q): 4x + (2 - m)y + mz - 3 = 0$. Tìm tham số m để (Q) vuông góc với (P) .

A. $m = -3$

B. $m = -2$

C. $m = 3$

D. $m = 2$

Câu 66. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(\alpha): x + 2y - z - 1 = 0$ và $(\beta): 2x + 4y - mz - 2 = 0$. Tìm m để (α) và (β) song song với nhau.

A. $m = 1$

B. Không tồn tại m

C. $m = -2$

D. $m = 2$

Câu 67. [STER] Trong không gian $Oxyz$, tìm tập hợp các điểm cách đều cặp mặt phẳng song song $4x - y - 2z - 3 = 0$ và $4x - y - 2z - 5 = 0$.

A. $4x - y - 2z - 6 = 0$

B. $4x - y - 2z - 4 = 0$

C. $4x - y - 2z - 1 = 0$

D. $4x - y - 2z - 2 = 0$

Câu 68. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(Q): 3x - y + 4z + 2 = 0$ và $(R): 3x - y + 4z + 8 = 0$. Phương trình mặt phẳng (P) song song và cách đều (Q) và (R) là:

A. $3x - y + 4z + 10 = 0$

B. $3x - y + 4z + 5 = 0$

C. $3x - y + 4z - 10 = 0$

D. $3x - y + 4z - 5 = 0$

Câu 69. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P): x - 2y - z + 3 = 0$ và $(Q): 2x + y + z - 1 = 0$. Mặt phẳng (R) đi qua điểm $M(1; 1; 1)$ chứa giao tuyến của (P) và (Q) có dạng $m(x - 2y - z + 3) + (2x + y + z - 1) = 0$. Khi đó giá trị của m là:

- A. 3 B. $\frac{1}{3}$ C. $-\frac{1}{3}$ D. -3

Câu 70. [STER] Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $A(1; 0; 0)$ tới mặt phẳng $(P): 2x + 2y - z + 1 = 0$ bằng:

- A. 3 B. $\sqrt{3}$ C. 9 D. 1

Câu 71. [STER] Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $A(3; -2; 4)$ đến mặt phẳng tọa độ (Oxz) bằng:

- A. 4 B. 5 C. 3 D. 2

Câu 72. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - 2y + z - 3 = 0$. Khoảng cách từ điểm $M(-1; 2; 0)$ đến mặt phẳng (P) bằng:

- A. -3 B. 3 C. 2 D. 5

Câu 73. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 3x + 4y + 2z + 4 = 0$ và điểm $A(1; -2; 3)$. Tính khoảng cách d từ điểm A đến mặt phẳng (P) .

- A. $d = \frac{5}{29}$ B. $d = \frac{5}{\sqrt{29}}$ C. $d = \frac{\sqrt{5}}{3}$ D. $d = \frac{5}{9}$

Câu 74. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(-1; 2; 1)$ và mặt phẳng $(P): 2x - y + 2z - 4 = 0$. Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P) bằng:

- A. $\frac{2}{3}$ B. 1 C. 2 D. 3

Câu 75. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; 3)$ và $B(3; 4; 4)$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng $2x + y + mz - 1 = 0$ bằng độ dài đoạn thẳng AB .

- A. $m = 2$ B. $m = -2$ C. $m = -3$ D. $m = \pm 2$

Câu 76. [STER] Trong không gian $Oxyz$, điểm M thuộc trục Oy và cách đều hai mặt phẳng $(P): x + y - z + 1 = 0$ và $(Q): x - y + z - 5 = 0$ có tọa độ là:

- A. $M(0; -3; 0)$ B. $M(0; 3; 0)$ C. $M(0; -2; 0)$ D. $M(0; 1; 0)$

Câu 77. [STER] Trong không gian $Oxyz$, có bao nhiêu điểm M trên trục tung Oy thỏa mãn M cách đều hai mặt phẳng $(P): x + y - z + 1 = 0$ và $(Q): x - y + z - 5 = 0$?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 78. [STER] Trong không gian $Oxyz$, tìm trên trục Oz điểm M cách đều điểm $A(2; 3; 4)$ và mặt phẳng $(P): 2x + 3y + z - 17 = 0$.

A. $M(0; 0; -3)$

B. $M(0; 0; 3)$

C. $M(0; 0; -4)$

D. $M(0; 0; 4)$

Câu 79. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng song song $(P): 2x - y + z = 0$ và $(Q): 2x - y + z - 7 = 0$. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng:

- A. 7 B. $7\sqrt{6}$ C. $6\sqrt{7}$ D. $\frac{7}{\sqrt{6}}$

Câu 80. [STER] Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách giữa hai mặt phẳng $(P): x + 2y + 2z - 8 = 0$ và $(Q): x + 2y + 2z - 4 = 0$ bằng:

- A. 1 B. $\frac{4}{3}$ C. 2 D. $\frac{7}{3}$

Câu 81. [STER] Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách giữa hai mặt phẳng $(P): 6x + 3y + 2z - 1 = 0$ và $(Q): x + \frac{1}{2}y + \frac{1}{3}z + 8 = 0$ bằng:

- A. 7 B. 8 C. 9 D. 6

Câu 82. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + 2y + 2z - 10 = 0$. Phương trình các mặt phẳng (Q) song song với (P) và khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng $\frac{7}{3}$ là:

A. $x + 2y + 2z + 3 = 0; x + 2y + 2z - 17 = 0$

B. $x + 2y + 2z - 3 = 0; x + 2y + 2z + 17 = 0$

C. $x + 2y + 2z + 3 = 0; x + 2y + 2z + 17 = 0$

D. $x + 2y + 2z - 3 = 0; x + 2y + 2z - 17 = 0$

Câu 83. [STER] Trong không gian $Oxyz$, lập phương trình các mặt phẳng song song với mặt phẳng $(\beta): x + y - z + 3 = 0$ và cách (β) một khoảng bằng $\sqrt{3}$.

A. $x + y - z + 6 = 0; x + y - z = 0$

B. $x + y - z + 6 = 0$

C. $x - y - z + 6 = 0; x - y - z = 0$

D. $x + y + z + 6 = 0; x + y + z = 0$

Câu 84. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - 2y + z - 5 = 0$. Viết phương trình mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng (P) , cách (P) một khoảng bằng 3 và cắt trục Ox tại điểm có hoành độ dương.

A. $(Q): 2x - 2y + z + 4 = 0$

B. $(Q): 2x - 2y + z - 14 = 0$

C. $(Q): 2x - 2y + z - 19 = 0$

D. $(Q): 2x - 2y + z - 8 = 0$

Câu 85. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $H(2; 1; 2)$ là hình chiếu vuông góc của gốc tọa độ O xuống mặt phẳng (P) . Số đo góc giữa mặt phẳng (P) và mặt phẳng $(Q): x + y - 11 = 0$ là:

A. 60°

B. 30°

C. 45°

D. 90°

Câu 86. [STER] Trong không gian $Oxyz$, biết hình chiếu của gốc tọa độ O lên mặt phẳng (P) là $H(2; -1; -2)$. Số đo góc giữa mặt phẳng (P) với mặt phẳng $(Q): x - y - 5 = 0$ là:

- A. 30° B. 45° C. 60° D. 90°

Câu 87. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 5 = 0$ và mặt phẳng $(Q): x + (2m - 1)z + 7 = 0$ với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của m để (P) tạo với (Q) một góc bằng 45° .

- A. $\begin{cases} m = 1 \\ m = 4 \end{cases}$ B. $\begin{cases} m = 2 \\ m = -2\sqrt{2} \end{cases}$ C. $\begin{cases} m = 2 \\ m = 4 \end{cases}$ D. $\begin{cases} m = 4 \\ m = \sqrt{2} \end{cases}$

Câu 88. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(9;1;1)$ cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C phân biệt. Thể tích khối tứ diện $OABC$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng:

A. $\frac{81}{2}$

B. $\frac{243}{2}$

C. $\frac{81}{6}$

D. 243

Câu 89. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;1;2)$. Mặt phẳng (P) đi qua M cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C . Thể tích khối tứ diện $OABC$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng:

A. $\frac{9}{2}$

B. 18

C. 9

D. $\frac{32}{3}$

D. $9x - 4y + z - 18 = 0$

Câu 91. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(a; 0; 0)$, $B(0; b; 0)$, $C(0; 0; c)$ với a, b, c là ba số thực dương thay đổi thỏa mãn $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 2017$. Khi đó mặt phẳng (ABC) luôn đi qua một điểm cố định có tọa độ là [cite: 4]:

A. $\left(\frac{1}{2017}; \frac{1}{2017}; \frac{1}{2017}\right)$

B. $(1; 1; 1)$

C. $\left(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right)$

D. $(2017; 2017; 2017)$

Câu 92. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P): x + 4y - 2z - 6 = 0$ và $(Q): x - 2y + 4z - 6 = 0$. Mặt phẳng (α) chứa giao tuyến của (P) , (Q) và cắt các trục tọa độ tại A, B, C sao cho hình chóp $O.ABC$ là hình chóp đều. Phương trình của (α) là:

A. $x + y + z - 6 = 0$

B. $x + y + z + 6 = 0$

C. $x + y + z - 3 = 0$

D. $x + y - z - 6 = 0$

Câu 93. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(2; 0; 0)$, $B(0; 4; 0)$, $C(0; 0; 6)$ và $D(2; 4; 6)$. Gọi (P) là mặt phẳng song song với (ABC) sao cho (P) cách đều điểm D và mặt phẳng (ABC) . Phương trình của (P) là:

A. $6x + 3y + 2z - 24 = 0$

B. $6x + 3y + 2z - 12 = 0$

C. $6x + 3y + 2z = 0$

D. $6x + 3y + 2z - 36 = 0$

Câu 94. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(1; 2; 3)$ và cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại ba điểm A, B, C sao cho biểu thức $\frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2} + \frac{1}{OC^2}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

A. $x + 2y + 3z - 11 = 0$

B. $x + 2y + 3z - 14 = 0$

C. $x + 2y + z - 14 = 0$

D. $x + y + z - 6 = 0$

Câu 95. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(a; 0; 0)$, $B(0; b; 0)$, $C(0; 0; c)$ với $a, b, c > 0$ thay đổi thỏa mãn $\frac{2}{a} - \frac{2}{b} + \frac{1}{c} = 1$. Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng (ABC) đạt giá trị lớn nhất bằng:

- A.** 3 **B.** 2 **C.** 1 **D.** 4

Câu 96. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(a; 0; 0)$, $B(0; b; 0)$, $C(0; 0; c)$ với $a, b, c > 0$. Mặt phẳng (ABC) đi qua điểm $I(1; 2; 3)$ sao cho thể tích tứ diện $OABC$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó đẳng thức nào sau đây đúng?

- A.** $a + b + c = 12$ **B.** $a^2 + b = c + 6$ **C.** $a + b + c = 18$ **D.** $a + b - c = 0$

A. $M(1; 0; 2)$ **B.** $M(0; 1; 1)$ **C.** $M(-1; 2; 0)$ **D.** $M(-3; 1; 1)$

Câu 98. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 1; 0)$, $B(3; -1; 2)$, $C(-1; 6; 7)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng tọa độ (Oxz) sao cho biểu thức $MA^2 + MB^2 + MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất.

- A.** $M(3; 0; -1)$ **B.** $M(1; 0; 0)$ **C.** $M(1; 0; 3)$ **D.** $M(1; 1; 3)$

Câu 99. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -1; 1)$, $B(0; 1; -2)$ và điểm M di động trên mặt phẳng tọa độ (Oxy) . Giá trị lớn nhất của biểu thức $T = |MA - MB|$ bằng:

- A.** $\sqrt{6}$ **B.** $\sqrt{12}$ **C.** $\sqrt{14}$ **D.** $\sqrt{8}$

Câu 100. **[STER]** Trong không gian $Oxyz$, cho bốn điểm $A(1; -2; 0)$, $B(0; -1; 1)$, $C(2; 1; -1)$, $D(3; 1; 4)$. Hỏi có tất cả bao nhiêu mặt phẳng cách đều cả bốn điểm đã cho?

- A.** 1 **B.** 4 **C.** 7 **D.** Vô số
